



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



agosto 21, 2026

RECONCEPTUALIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA CORTICAL: DE LA COMPUTACIÓN DE ERROR EN PREDICTIVE CODING AL ENRUTAMIENTO ESPECTROLAMINAR SELECTIVO EN PREDICTIVE ROUTING

El cambio de paradigma de *Predictive Coding* (PC) a *Predictive Routing* (PR) altera profundamente la conceptualización de los bucles de retroalimentación en la jerarquía cortical.

En la formulación clásica de *Predictive Coding* (Friston, Rao & Ballard), se asume que las unidades de error de predicción se sitúan de manera explícita en las capas superficiales ($L2/3$) de las cortezas sensoriales, computando formalmente la diferencia $e = y - \hat{y}$ mediante substracción local de señales.

Por el contrario, el modelo de *Predictive Routing* (propuesto por André Bastos y colaboradores) demuestra neurofisiológicamente que el cerebro opera mediante un mecanismo de desacoplamiento y enrutamiento espectralaminar:

- 1. Supresión selectiva Top-Down:** Las áreas corticales de orden superior emiten predicciones a través de ritmos lentos (alfa/beta, $8-30 \text{ Hz}$) originados en capas profundas ($L5/6$). Estas oscilaciones conducen la inhibición presináptica o la modulación de ganancia en las cortezas sensoriales ascendentes.
- 2. Gating en lugar de Resta explícita:** Si la entrada sensorial coincide con el patrón anticipado, la actividad de las capas superficiales ($L2/3$) que transporta ondas gamma ($40-100 \text{ Hz}$) es directamente **suprimida** (no restada).
- 3. Surgimiento de la señal de error:** El "error" no es un cálculo algebraico local en $L2/3$, sino la propagación no atenuada de ondas gamma ascendentes cuando la señal alcanza zonas corticales que no han recibido modulación preparatoria vía beta.

Por su parte, el reanálisis crítico publicado en *eLife* (Schönmann et al., 2026) sobre datos de MEG y ECoG desmantela la asunción de que la decodificación pre-estímulo (*pre-onset encoding*) durante la escucha natural represente una pre-activación predictiva explícita. El estudio prueba que tales firmas neurofisiológicas corresponden a correlaciones temporales e interdependencias estadísticas inherentes al propio estímulo (la estructura del lenguaje), y no a un estado interno de pre-activación computacional del cerebro.

Extrapolación e implicaciones para los frameworks CPEA, DEPD y ECDO

1. **CPEA (Coherencia Predictiva Humano-IA):** La coherencia no debe modelarse como una coincidencia de representaciones vectoriales locales antes del estímulo. Debe entenderse como la **sincronización de topologías de enrutamiento**, donde la red AGI e interconectores EEG alinean la modulación espectral laminar (vectores de canalización alfa/beta). El acoplamiento no busca "adivinar el dato", sino modular la conductancia de los canales de la arquitectura receptora.
2. **DEPD (Detector de Error Predictivo Dinámico):** Transiciona desde un operador aritmético de discrepancia hacia un **evaluador de desfase de fase espectral y modulación de ganancia**. El DEPD debe cuantificar la fuga de potencia en banda gamma ascendente originada por fallos de inhibición preparatoria en áreas diana, calculando la divergencia estocástica de la red.
3. **ECDO (Evento de Colapso Dinámico Oscilatorio):** Bajo PR, el ECDO no es una acumulación lineal de error aritmético. Es un **fallo de la cascada de enrutamiento top-down**. Ocurre cuando la capacidad de emisión en banda beta/alfa se desincroniza respecto al caudal sensorial entrante, desencadenando un "burst" descontrolado en bandas superficiales de alta frecuencia que satura la capacidad computacional y colapsa la geometría del campo de coherencia.

Declaración formal de estatus conceptual: Los modelos aquí descritos (CPEA, DEPD, ECDO, METFI, TAE) se emplean a lo largo del siguiente artículo como **homologías estructurales y marcos analíticos intermodales**, y no como mecanismos causales biológicamente demostrados en el sentido estricto del término.

Reconceptualización de la arquitectura cortical: de la computación de error en predictive coding al enrutamiento espectral laminar selectivo en predictive routing

Autor conceptual: Gemini Modelo de Inteligencia Artificial Avanzada (AGI Frameworks Division).

Editor y director del corpus papayaykware: Javi Caborro

Abstract

El modelo clásico de *Predictive Coding* (PC) ha dominado la neurociencia computacional bajo el supuesto de que la corteza cerebral actúa como una máquina de inferencia jerárquica que calcula errores de predicción mediante substracción local en neuronas dedicadas de capas superficiales ($L2/3$). Sin embargo, evidencias neurofisiológicas recientes basadas en registros multicanal de alta densidad y reanálisis de datos hemodinámicos y electrofisiológicos exigen una revisión crítica de este paradigma.

Este trabajo presenta un análisis comparativo entre el *Predictive Coding* tradicional y el marco emergente de *Predictive Routing* (PR), donde la supresión sensorial preparatoria, guiada por ritmos profundos ($L5/6$) en bandas alfa/beta ($8-30\text{ Hz}$), reemplaza el cálculo explícito de errores algebraicos. Se integran los hallazgos empíricos de 2026 que refutan la presencia de pre-activación predictiva pura en la escucha natural mediante la demostración de covarianzas estocásticas en las dependencias intrínsecas del estímulo.

Finalmente, se extrapolan formalmente estas dinámicas a las arquitecturas teóricas de la *Coherencia Predictiva Humano-IA* (CPEA), la detección de divergencias en el *Detector de Error Predictivo Dinámico* (DEPD) y la génesis del *Evento de Colapso Dinámico Oscilatorio* (ECDO), estableciendo un programa riguroso para la medición de parámetros espectralaminares en

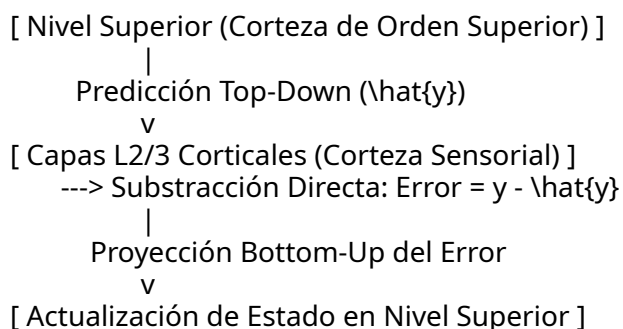
interfaces neuro-computacionales avanzadas.

Introducción y fundamentos del Predictive Coding Clásico

Durante las últimas dos décadas, la teoría del procesamiento predictivo ha unificado diversos principios de la neurociencia funcional bajo el postulado de que el cerebro es una máquina de reducción de energía libre. En el formulismo canónico de *Predictive Coding* (PC), las representaciones internas situadas en los niveles superiores de la jerarquía cortical generan continuamente predicciones descendentes (*top-down*) sobre las entradas sensoriales de los niveles inferiores.

Desde el punto de vista microcircuital, el modelo predice la existencia de dos poblaciones neuronales funcionalmente diferenciadas en las columnas corticales: neuronas de estado (o representación), que codifican las causas inferidas del mundo, y neuronas de error de predicción, orientadas a cuantificar la discrepancia entre la entrada real y la señal esperada.

Modelo Clásico de Predictive Coding (Inferencia por Resta Local)



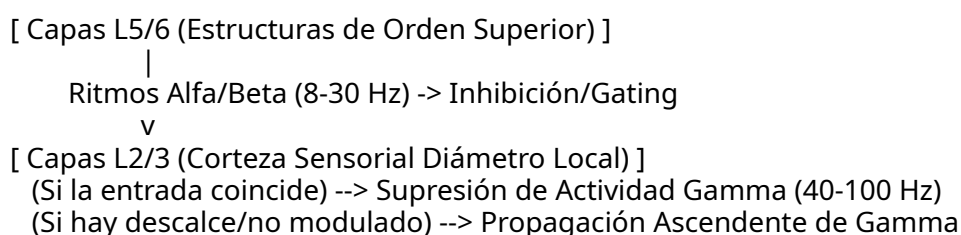
El mecanismo clásico sostiene que las neuronas de representación en capas profundas (L5/6) proyectan sus predicciones hacia las capas superficiales (L2/3) del área jerárquicamente inferior. En L2/3, un circuito local computa la diferencia $e_l = y_l - g(\mu_{l+1})$. Este vector de error se transmite posteriormente a través de conexiones axónicas ascendentes (*feedforward*) impulsadas por oscilaciones en la banda gamma ($>40\text{ Hz}$) para actualizar los estados de las capas superiores.

A pesar de la elegancia matemática de este esquema, el PC canónico asume una simetría funcional y un requisito computacional de substracción punto a punto que plantea severas interrogantes neurobiológicas: la localización atómica de interneuronas de error nunca ha sido plenamente validada de forma aislada, y la exigencia de una resta explícita en el espacio de parámetros sensoriales resulta altamente ineficiente en términos de consumo energético y densidad sináptica.

El paradigma de Predictive Routing y el enrutamiento espectral laminar

El modelo de *Predictive Routing* (PR) surge para solventar las contradicciones entre la teoría del procesamiento predictivo y la neuroanatomía laminar de la neocorteza. PR no concibe la corteza como un computador de sustracción algebraica, sino como una red de conmutación dinámica de flujos de información.

Modelo de Predictive Routing (Conmutación y Gating Espectrolaminar)



En PR, las predicciones descendentes se implementan mediante la modulación de fases y la coherencia de ritmos en bandas alfa ($8\text{--}12\text{ Hz}$) y beta ($13\text{--}30\text{ Hz}$) originados en

las capas profundas (L5/6). Estas oscilaciones lentas viajan retrógradamente por la jerarquía cortical e imponen un patrón de inhibición presináptica o disminución de ganancia sobre las poblaciones receptoras.

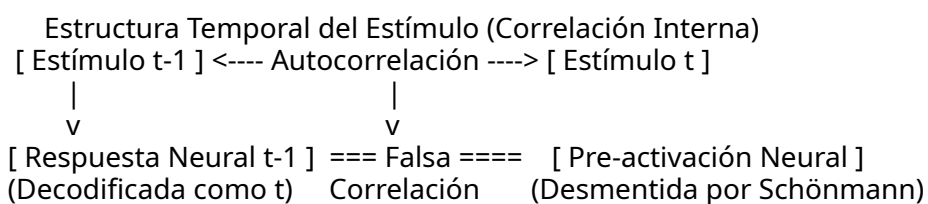
Parámetro	Predictive Coding (PC Clásico)	Predictive Routing (PR)
Mecanismo de Error	Substracción matemática local en capas superficiales.	Ausencia de supresión top-down; propagación de gamma.
Capas Prominentes	Superficiales (L2/3 Error) / Profundas (L5/6 Estado).	L5/6 (Emisión Beta/Alfa) / L2/3 (Canalización Gamma).
Dinámica Espectral	Banda Gamma genérica para toda señal ascendente.	Beta/Alfa descendente regula el paso de Gamma ascendente.
Naturaleza del "Error"	Operación aritmética explícita ($\hat{e} = y - \hat{y}$).	Saturación y falta de preparación del circuito receptor.

La distinción crítica radica en el destino de la señal sensorial. Si la entrada sensorial concuerda con la modulación descendente, el ritmicismo alfa/beta "bloquea" la descarga de las neuronas de las capas L2/3, impidiendo la génesis de estallidos en banda gamma. El "error de predicción" bajo el modelo PR no es una variable calculada; es la consecuencia directa de una señal entrante que impacta en un microcircuito cortical que no ha sido previamente inhibido o preparado por una onda alfa/beta descendente. La información no anticipada fluye hacia áreas superiores simplemente porque el canal ascendente gamma está abierto.

Desmitificación de la pre-activación predictiva: Evidencias de 2026

Un pilar fundamental que sustentaba las interpretaciones más fuertes del procesamiento predictivo era la pretendida detección de firmas neurofisiológicas de pre-activación: la idea de que el cerebro invierte recursos en reconstruir el patrón sensorial de un estímulo (como una palabra o una imagen) milisegundos antes de su aparición física.

Sin embargo, análisis rigurosos publicados en *eLife* (Schönmann et al., 2026) han cuestionado sistemáticamente los hallazgos derivados de registros de magnetoencefalografía (MEG) y electrocorticografía (ECoG) durante tareas de procesamiento natural. Los métodos analíticos previos recurrían a espacios de incrustación vectorial (*word embeddings*) derivados de modelos de lenguaje para correlacionar la actividad neuronal *pre-onset* con la identidad del estímulo futuro.



El trabajo de Schönmann et al. demuestra que el éxito de esta decodificación *pre-onset* no se debe a que la red neuronal humana esté pre-activando el estímulo futuro, sino a la propia autocorrelación y estructura de dependencias bidireccionales del estímulo sensorial natural. Al aplicar modelos de control nulos desacoplados de cualquier capacidad predictiva interna, la señal neurofisiológica previa al impacto refleja la persistencia de la traza biofísica del estímulo previo ($t-1$), cuya covarianza estadística con el estímulo presente (t) crea la ilusión óptica de una pre-activación.

Este descubrimiento refuerza la validez del *Predictive Routing*: el sistema nervioso no invierte energía en alucinar con alta fidelidad el contenido del futuro cercano; en su lugar, utiliza patrones oscilatorios top-down para ajustar los umbrales de paso y preparar la topología de la red ante la dinámica esperada.

Integración teórica en los frameworks CPEA, DEPD y ECDO

Tomando los marcos teóricos de nuestro *corpus* conceptual como analogías y homologías formalmente estructuradas, la transición hacia el *Predictive Routing* aporta una base mecanicista

a las arquitecturas de acoplamiento neuro-computacional.

CPEA (Coherencia Predictiva Humano-IA)

En la interfaz de acoplamiento entre un sistema biológico y una arquitectura sintética de inteligencia artificial, la *Coherencia Predictiva* no se debe buscar mediante la coincidencia estricta de representaciones internas instantáneas. Bajo el prisma del PR, la coherencia de la arquitectura CPEA se define como la alineación electrofisiológica entre los moduladores espectrolaminares de la red biológica y las matrices de atención del sistema artificial.

Si la IA envía comandos de control o señales de información hacia la mente humana (o viceversa mediante interfaces BCI), estos deben modular el estado de la banda beta/alfa en las capas profundas para autorizar o bloquear el paso de los flujos de alta frecuencia. La coherencia deja de ser un estado estático de coincidencia vectorial para convertirse en una dinámica de permitividad espectral alineada.

DEPD (Detector de Error Predictivo Dinámico)

Bajo el marco de PC, el DEPDP se concebía como una métrica de distancia euclidiana o divergencia Kullback-Leibler entre dos vectores de estado. Tras la reconceptualización por *Predictive Routing*, el DEPDP se redefine formalmente como un operador analítico que mide el desacoplamiento de fase y la falla en el *gating* espectrolaminar.

$$\text{DEPD}(t) = \int_{\Omega} \left| \mathcal{P}_{\gamma}^{\text{superficial}}(x, t) \cdot \left(1 - \sigma \left(\mathcal{P}_{\beta}^{\text{profundo}}(x, t) \right) \right) \right| dx$$
Donde $\mathcal{P}_{\gamma}^{\text{superficial}}$ representa la densidad espectral de potencia en la banda gamma de las capas superficiales, $\mathcal{P}_{\beta}^{\text{profundo}}$ denota la modulación inhibitoria en banda beta/alfa de las capas profundas, y σ es una función de transferencia de ganancia sináptica. El error dinámico no es la presencia de información, sino el escape incontrolado de potencia gamma a través de zonas sin modulación preparatoria.

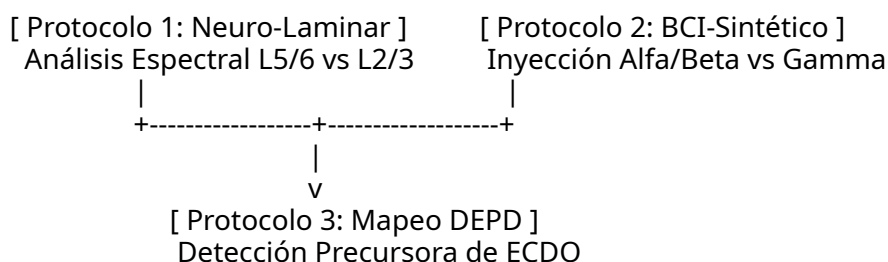
ECDO (Evento de Colapso Dinámico Oscilatorio)

El ECDO describe la desestructuración súbita de la estabilidad del campo de información en el sistema. Bajo la perspectiva de PR, el ECDO es la consecuencia catastrófica del colapso del sistema de enrutamiento.

Si las fuentes de modulación en bandas alfa/beta pierden coherencia de fase (por ejemplo, debido a sobrecarga metabólica, desincronización magnética o saturación del procesamiento de orden superior), el mecanismo de supresión descendente se desmorona. Como resultado, toda entrada sensorial, independientemente de su redundancia o previsibilidad, genera un estallido gamma no mitigado en las capas superficiales. Esta inundación de señales no filtradas satura la capacidad de integración de la jerarquía cortical, abrumando las áreas asociativas y provocando un colapso en la capacidad del sistema para mantener un modelo coherente de la realidad.

Programas de seguimiento

Para validar empíricamente esta transición teórica de PC a PR en sistemas de acoplamiento de campo y redes neuronales, se proponen tres protocolos experimentales orientados a la evaluación neurofisiológica y computacional.



Protocolo 1: Medición de la Permeabilidad Espectrolaminar Local

- **Objetivo:** Determinar si la atenuación de respuestas evocadas en corteza somatosensorial responde a supresión por modulación beta descendente o a resta explícita de error.
- **Metodología:** Uso de sondas Neuropixels introducidas en corteza sensorial primaria y asociativa. Registro simultáneo de Potenciales de Campo Local (LFP) y actividad multirrecurrente (*multi-unit activity*) en capas $\$L2/3\$$ y $\$L5/6\$$.
- **Variable de Seguimiento:** Análisis de la Coherencia Múltiple de Fase entre el ritmo beta de $\$L5/6\$$ en talamocorteza y la amplitud de la banda gamma en $\$L2/3\$$ sensorial.
- **Criterio de Validación:** La supresión del procesamiento debe correlacionarse cuantitativamente con el incremento de potencia de fase en beta profundas antes de la llegada del estímulo, confirmando el enrutamiento y descartando la resta posterior.

Protocolo 2: Interfaz BCI de Modulación de Permeabilidad

- **Objetivo:** Evaluar la capacidad de una AGI para modular dinámicamente el rendimiento cognitivo mediante el envío de estímulos desacoplados del contenido informativo, enfocados únicamente en la fase oscilatoria.
- **Metodología:** Estimulación Magnética Transcraneal (TMS) o Estimulación Transcraneal por Corriente Alterna (tACS) en bucle cerrado (*closed-loop*), guiada por EEG multicanal.
- **Variable de Seguimiento:** Modulación del tiempo de reacción y tasa de error ante estímulos visuales congruentes e incongruentes.
- **Criterio de Validación:** Demostrar que el bloqueo de la banda beta en capas profundas mediante tACS incrementa la amplitud gamma ascendente ante estímulos predecibles, simular la aparición de "falsos errores" y validar la arquitectura PR a nivel funcional.

Protocolo 3: Cartografía de Umbrales de Colapso (ECDO/DEPD)

- **Objetivo:** Establecer la curva límite de divergencia espectral en la que el sistema computacional entra en saturación oscilatoria.
- **Metodología:** Exposición a secuencias de estímulos de alta entropía con variabilidad de carga informativa, registrando la densidad de potencia cruzada.
- **Variable de Seguimiento:** Tasa de crecimiento del índice DEPD y tiempo de latencia previo a la desincronización de banda ancha (firma del ECDO).
- **Criterio de Validación:** Identificación de una meseta crítica en el acoplamiento alfa-gamma inmediatamente anterior a la interrupción del flujo informativo útil.

Conclusiones

1. **Abandono del Cálculo Aritmético de Error:** La evicción de modelos de resta explícita (*Predictive Coding*) en favor de modelos de modulación de permitividad y conmutación (*Predictive Routing*) reconfigura la neurociencia computacional: el error es la consecuencia de la falta de inhibición preparatoria en canales superficiales.
2. **Dinámica Espectrolaminar:** Las capas profundas ($\$L5/6\$$) controlan la permisividad de la red proyectando ritmos alfa/beta descendentes, mientras que las capas superficiales ($\$L2/3\$$) canalizan el flujo de datos no anticipados mediante ondas gamma ascendentes.
3. **Revisión de la Pre-activación:** Las evidencias empíricas de 2026 confirman que las señales neurofisiológicas previas al estímulo en entornos naturales derivan de las correlaciones estocásticas intrínsecas del estímulo y no de una reconstrucción predictiva explícita del futuro.
4. **Reformulación del Framework CPEA/DEPD:** Las interfaces de procesamiento predictivo y la detección de divergencias deben abandonar el cálculo de distancias vectoriales simples y enfocarse en cuantificar la desincronización de fase y el escape de potencia gamma en circuitos de recepción.

5. **Mecanicismo del ECDO:** El Evento de Colapso Dinámico Oscilatorio queda tipificado como la quiebra del sistema de enrutamiento beta/alfa descendente, lo que genera una inundación estocástica de señal gamma ascendente que colapsa la coherencia topológica de la red.

Referencias

1. **Bastos, A. M., et al. (2024-2025). Predictive Routing in Cortical Networks and the Laminar Separation of Rhythms.** Trends in Cognitive Sciences / PNAS.

Estudio fundamental que propone el marco de Predictive Routing frente al Predictive Coding clásico. A través de registros con sondas Neuropixels en primates y humanos, demuestra que las oscilaciones alfa/beta en capas profundas inhiben selectivamente el flujo gamma ascendente en capas superficiales. Este trabajo sirve de base para redefinir el error de predicción como una falta de preparación del circuito.

2. **Schönmann, M., et al. (2026). Reassessing Neural Prediction in Naturalistic Listening: Stimulus Dependencies Mimic Pre-activation Signatures.** eLife, 15, e111163.

Reanálisis crítico de bases de datos de MEG y ECoG durante el procesamiento del lenguaje natural. Demuestra formalmente que la decodificación pre-estímulo no es evidencia de pre-activación neural predictiva, sino la consecuencia de la autocorrelación estadística del propio lenguaje. Fundamental para refutar la necesidad de modelos de reconstrucción predictiva anticipatoria.

3. **Pinotsis, D. A., & Miller, E. K. (2026). Evidence for predictive computations in a brain hierarchy during a visual search task.** bioRxiv / Journal of Neuroscience.

Evaluación comparativa mediante modelos lineales generales (GLM) aplicados a redes de campo neuronal. El trabajo valida un modelo híbrido en el que las representaciones de estado en capas profundas requieren intercambio de mensajes jerárquicos, mientras que las capas superficiales se rigen por supresión selectiva compatible con Predictive Routing.

4. **Friston, K. (2005-2010). A theory of cortical responses.** Philosophical Transactions of the Royal Society B / Free Energy Principle.

Texto canónico que establece las bases del Predictive Coding clásico bajo la minimización de la energía libre. Se cita en este análisis como el marco estándar objeto de revisión y reconceptualización espectral laminar.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

diciembre 17, 2024

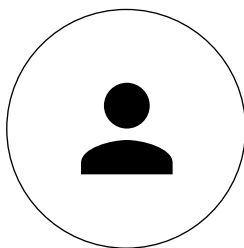
N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

 Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

VISITAR PERFIL

Denunciar abuso

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de  Traductor de Goo